

参考答案

答案

相同解析：带电粒子在匀强电场中偏转，偏转角满足以下规律， $\tan\theta = \frac{v_{\perp}}{v_{\parallel}}$ 尽管两种粒子种类不同，由于等式右边的荷质比相同，初速度相同，而 E 、 x 分别表示电场强度和电场中运动的宽度，这两个量也相同。所以，偏转角度是相同的。我们发现，如果是两种粒子的电荷量相同，并且具有相同的初动能，也能得出偏转角相同的结论。 $(E_T - E_0)D$

答案

(1) $U = E$ (2) $S^Y =$ 解析：没有加偏转电压的时候，只存在电子枪产生的加速电场，根据动能定理可得， $eU = E_0$ ，求出结果 $U =$ 题目要求电子离开偏转电场时，距中心线的距离 S_y ，而在已知条件中给了离开偏转电场后的动能。直接用动能定理针对偏转过程求解更加简便，不要用运动学公式来做。

$(E_T - E_0)D_D)S^Y = E^T - E^0$ 求出结果 $S^Y =$

答案

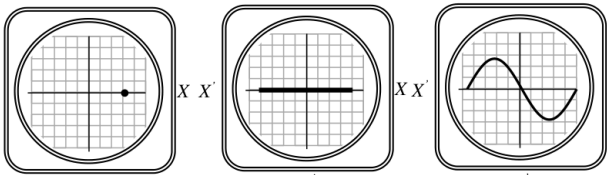
AD解析：氦核、氘核、氚核三种粒子具有相同的电荷量，但质量不同。设加速电场电压为 U ，偏转电场的场强为 E ，偏转电场的板长为 l ，则粒子穿过偏转电场过程的侧移量为 $Y = 4U$ 与质量无关，全过程电场力做功 $W = Uq + Eqy$ 相同。两电场分别对粒子做的功也相同；粒子射出时动能相同，但质量不同，因此速度大小不同；粒子从加速电场射出时动能相同，但速度不同，氦核速度最大，加速阶段的平均速度最大，用时最少，偏转过程水平速度不变，氦核用时也最少；由于偏转过程侧移相同，偏转角也相同，因此一定打到屏上的同一位置。

答案

C与在偏转电场运动的规律一致，只是重力和静电力的合力提供加速度。轨迹为抛物线，合力方向竖直向下。此时，静电力方向向下（大小不确定）或向上（静电力小于重力）均可，因此，两块极板的电性也无法确定；微粒从 M 到 N 合力做正功，动能一定增加；静电力做功等于机械能改变也等于电势能的减少量，由于静电力方向无法确定，静电力做功正负也无法确定，因此微粒的机械能可能增大可能减小，而电势能可能减小可能增大。

答案

如图甲、乙、丙所示



$X'X'X'Y'Y'Y'$ 丙乙 甲